

1. Variables aléatoires réelles *cf programme précédent*

2. Espaces préhilbertiens

- Produit scalaire : définition, exemples - Norme associée - Propriétés - Inégalités de Cauchy-Schwarz et Minkowski
- Orthogonalité
 - Vecteurs orthogonaux - Orthogonal d'une partie
 - Si $x \neq 0$, $\{x\}^\perp$ est un hyperplan de E .
 - Si $A \subset E$, $A \neq \emptyset$, $A^\perp$ est un sev de E .
 - Propriétés de l'orthogonal.
 - Sev orthogonaux.
 - Familles orthogonales, orthonormales - Théorème de Pythagore
 - Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre - Toute famille orthonormale est libre
 - En dimension finie : Espace euclidien : définition - Tout espace euclidien possède une base orthonormale - Expression du produit scalaire en base orthonormale
- Projection orthogonale
 - Supplémentaire orthogonal : si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E préhilbertien, alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F = (F^\perp)^\perp$.
 - Projection orthogonale, symétrie orthogonale : définition
 - Expression du projeté orthogonal en base orthonormale
 - Inégalité de Bessel
 - Distance à un sous-espace vectoriel de dimension finie
 - Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt
- Caractérisation des projections orthogonales et symétries orthogonales.
- Forme linéaires sur un espace euclidien
 - Soit φ une forme linéaire sur un espace euclidien E . Il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = (a|x)$.
 - Vecteur normal à un hyperplan
 - Distance d'un vecteur à un hyperplan, à une droite

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Loi binomiale : définition, contexte, espérance, série génératrice, variance
- Loi géométrique : définition, contexte, espérance, série génératrice, variance
- Loi de Poisson : définition, espérance, série génératrice, variance
- Inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebichev - Loi faible des grands nombres
- Définition d'un produit scalaire - Inégalité de Cauchy-Schwarz
- Expression du projeté orthogonal en base orthonormale
- Inégalité de Bessel. Pour tout $x \in E$, il existe un unique $y \in F$ tel que $d(x, F) = \|x - y\|$: il s'agit du projeté orthogonal de x sur F .
- Si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E préhilbertien, alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F = (F^\perp)^\perp$.
- Soit φ une forme linéaire sur un espace euclidien E . Il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = (a|x)$.